

Año: II	Requisitos: CA-0351, CA-0352
Ciclo: II	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas semanales: 5
Créditos: 4	Virtualidad: PP, P

Descripción del curso

Este curso está dirigido a estudiantes que completaron los cursos de cálculo en múltiples variables y análisis matemático por lo que se ubica en el segundo año y segundo ciclo. Este curso conecta el área de matemáticas de la carrera con las demás áreas, en particular de estadística y de Ciencias Actuariales, por lo que es medular y requisito para los siguientes cursos. El propósito del curso es que el/la estudiante conozca sobre los principales resultados de la teoría de probabilidades y cómo se aplican a problemas de cálculo de probabilidades.

Objetivo general

Introducir los resultados teóricos y propiedades principales de la teoría de probabilidades y su aplicación en la solución de problemas relacionados.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Calcular probabilidades que se derivan de fenómenos aleatorios simples. (SC02.)
2. Aplicar propiedades básicas de las variables y vectores aleatorios en la solución de distintos problemas. (SC02.)
3. Utilizar propiedades de transformadas para el estudio de variables y vectores aleatorios. (SC02.)
4. Interpretar la noción de independencia y esperanza condicional para variables aleatorias. (SC02.)
5. Identificar diferentes modos de convergencia de las variables aleatorias, tanto en aplicaciones sencillas como en leyes de grandes números y teoremas de límite central. (SC02.)

Contenidos

1. Espacios de probabilidad

- a) Experimentos aleatorios.
- b) Espacio muestral.
- c) σ -álgebra de eventos.
- d) Medidas de probabilidad.
- e) Cálculo de probabilidades.
- f) Probabilidad geométrica.

- g)* Modelo de probabilidad de Laplace.
- h)* Probabilidad condicional.
- i)* Independencia de eventos.

2. Variables aleatorias

- a)* Variables aleatorias y operaciones sobre ellas.
- b)* Función de distribución.
- c)* Variables aleatorias discretas y absolutamente continuas.
- d)* Función de masa y densidad.
- e)* Esperanza, varianza y momentos.
- f)* Fórmula de cambio de variable.
- g)* Función generadora de momentos.
- h)* Función característica.

3. Vectores aleatorios

- a)* Función de distribución conjunta.
- b)* Función de masa y de densidad conjunta.
- c)* Independencia.
- d)* Matriz de covarianza.
- e)* Fórmula del cambio de variable.
- f)* Función generadora de momentos.
- g)* Función característica.
- h)* Distribución normal multivariada.

4. Esperanza condicional

- a)* Distribución condicional.
- b)* Función de masa y densidad condicional.
- c)* Esperanza condicional elemental.
- d)* Esperanza condicional a una σ -álgebra.

5. Convergencia de variables aleatorias

- a)* Convergencia casi segura.
- b)* Convergencia en probabilidad.
- c)* Convergencia en L^p .
- d)* Convergencia en distribución.

6. Leyes de grandes números

- a)* Ley débil de grandes números.
- b)* Ley fuerte de grandes números.

7. Teoremas de límite central

- a)* Teorema de límite central De Moivre–Laplace.
- b)* Teorema de límite central.

Metodología

El nivel de virtualidad que se empleará en el curso será medio-virtual. Específicamente, ciertos contenidos pueden integrarse dentro de la dinámica virtual, asincrónica y a partir de estrategias de aprendizaje tales como guías de trabajo que buscará el desarrollo de habilidades específicas. También se apoyará en clases magistrales, en donde se dará un énfasis de índole operacional, sin dejar de lado totalmente la rigurosidad matemática. Además se contemplará aplicaciones en Ciencias Actuariales. Finalmente se fomentará el trabajo colaborativo a partir de pequeños proyectos en la línea de una investigación básica e inicial.

Evaluación

1. Guías de trabajo (pequeños proyectos de investigación) (carácter formativo y sumativo).
2. Exámenes parciales (presenciales de carácter sumativo).

Bibliografía recomendada

1. L. Blanco-Castañeda, V. Arunachalam, and S. Dharmaraja. *Introduction to Probability and Stochastic Processes with Applications*. John Wiley & Sons Inc. (2012).
2. G. Grimmett and D. Welsh. *Probability. An introduction*. Oxford University Press, second edition (2014).
3. P. Hoel, S. Port and C. Stone. *Introduction to probability theory*. Cengage Learning, first edition (1972).

Bibliografía complementaria

1. R. Durrett. *Probability. Theory and Examples*. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge University Press, fourth edition (2010).
2. G. Grimmett and D. Stirzaker. *Probability and random processes*. Oxford University Press, third edition (2001).
3. A. Shiryaev. *Probability-1*. Springer, third edition (2016).